

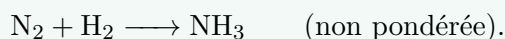
Thème 1 — Pondération

Niveau Facile

Objectif : ajuster des coefficients simples et reconnaître le type de réaction.

Exercice 1 — synthèse de l'ammoniac

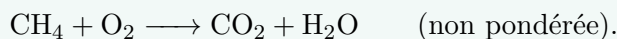
Le procédé Haber synthétise l'ammoniac à partir du diazote et du dihydrogène :



- a) Pondère cette équation avec les plus petits entiers.
b) Donne la **somme** des coefficients stœchiométriques (coefficient 1 compris).

Exercice 2 — combustion du méthane

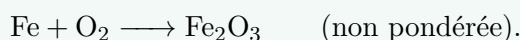
Le méthane brûle complètement dans le dioxygène :



- a) Pondère l'équation. b) Combien d'atomes d'oxygène comptes-tu de chaque côté une fois l'équation ajustée ?

Exercice 3 — oxydation du fer

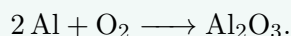
Le fer s'oxyde à l'air en oxyde de fer(III) :



Pondère l'équation, puis donne la somme des coefficients. (*Indice : commence par le fer, finis par l'oxygène — cherche le plus petit commun multiple de 2 et 3.*)

Exercice 4 — repérer une erreur de pondération

Un étudiant propose, pour la formation de l'alumine :



- a) Fais l'inventaire des atomes de chaque côté : l'équation est-elle correctement pondérée ?
b) Si non, corrige-la avec les plus petits entiers et donne la somme des coefficients.

Exercice 5 — nommer le type de réaction

Sans les pondérer, associe à chacune des réactions suivantes son **type** parmi : **acide-base**, **redox**, **précipitation**, **décomposition**, **hydrogénation**.

1. $\text{AgNO}_3 (\text{aq}) + \text{KBr} (\text{aq}) \longrightarrow \text{AgBr} (\text{s}) + \text{KNO}_3 (\text{aq})$
2. $\text{CaCO}_3 (\text{s}) \longrightarrow \text{CaO} (\text{s}) + \text{CO}_2 (\text{g})$
3. $\text{C}_2\text{H}_4 (\text{g}) + \text{H}_2 (\text{g}) \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6 (\text{g})$
4. $\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) + 2 \text{NaOH} (\text{aq}) \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) + 2 \text{H}_2\text{O} (\text{l})$
5. $4 \text{Fe} (\text{s}) + 3 \text{O}_2 (\text{g}) \longrightarrow 2 \text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s})$